跨模态表征
Cross-modal Representation

跨模态科学数据统一表征与多尺度融合

面向科学研究中的多源异构数据，探索构建可对齐、可融合的统一跨模态表征体系，提升模型对多尺度科学数据的联合建模与理解能力。

跨模态科学数据统一表征与多尺度融合竞赛方案

竞赛背景与任务说明

竞赛背景

过去几年，深度学习已经在小分子性质预测、聚合物材料设计、晶体结构建模、蛋白质语言模型和药物靶标预测等方向取得快速进展。但这些方向长期使用各自独立的数据集、输入格式和评测协议，导致不同方法很难在同一标准下比较。

本竞赛希望回答一个核心问题：是否存在一种通用结构表示，能够同时理解小分子的物化性质、聚合物的热力学行为、有机晶体的周期性堆积，以及蛋白质和肽分子等的功能特征?

竞赛任务说明

本次竞赛的核心任务是**科学数据通用结构统一表征**。本次竞赛涉及的科学领域有小分子、聚合物、有机晶体、生物大分子，参赛者需设计及预训练一个统一的Encoder，并在官方提供的下游任务上评估Encoder的表征能力，在每个下游任务上仅允许训练轻量MLP层。最终的官方评测基于隐藏的B榜测试集完成，并基于此决定最终排名。

本次竞赛强调结果的**完全可复现性**。参赛队伍不仅需要提交可运行的推理包，还必须提交从任务微调到最终推理的完整环境、代码、配置、随机种子、数据清单和模型权重，使主办方能够独立复现主要训练流程，并据此审查潜在违规行为。

竞赛的组织方式

竞赛规则

- 参赛者提交一个统一的Encoder ，架构和输入模态不限。
- Encoder在所有下游任务的评测中必须冻结共享，不允许针对单个任务微调Encoder主体。
- Encoder来源需要说明，禁止使用未经改变的开源Encoder（参赛团队自己发布的除外），训练方法和数据需要详细描述。
- 每个子任务允许配置一个额外的MLP模块，层数不超过2层，参数量不超过100K。
- 允许使用公开无标签数据或自建无标签预训练数据进行Encoder的预训练，不可使用除A榜数据外的有标签数据。
- 禁止使用隐藏测试集标签、私下标注的测试标签或任何形式的测试集反向工程。
- Encoder 输出的表征原样输入各子任务的 MLP，不得再做任何处理。
- 最终提交必须包含完整复现材料，具体要求见“提交材料规范”。

竞赛流程各阶段规范

参赛流程整体可以分为四个大的阶段：数据准备、Encoder训练、下游任务评测、复现与审查，下游任务评测可以进一步细分为Encoder运行、MLP推理、计分三个环节。每个环节的规范约束如下表，详细要求见表中对应章节。

环节	主办方提供的代码	规范	执行者	详细要求说明章节
数据准备	发布数据与清单	数据格式与公开范围	主办方	数据格式、数据组织与公开范围
训练	不提供	训练复现材料要求	参赛队伍	训练复现材料
Encoder运行	不提供	A 榜：不限；B 榜：推理包入口、运行环境、表征格式	A 榜：参赛队伍自行运行；B 榜：主办方运行队伍提交的推理包	推理包
MLP推理	MLP 推理脚本 `mlp_infer.py`	MLP描述文件格式与规则	A 榜：参赛队伍自行运行；B 榜：主办方用 `mlp_infer.py` 运行队伍提交的 MLP，参赛队伍可用同一脚本在 B 榜验证集上自测	MLP 规范
计分	计分脚本 `score.py`	预测格式、得分文件格式、计分公式	A 榜：参赛队伍用 `score.py` 本地计分并提交得分文件；B 榜：主办方用 `score.py` 计分	下游任务评测方案、格式规范、榜单设置
复现与审查	不提供	复现材料、违规判定	主办方	复现审查与违规处理

赛程安排

以下时间节点面向参赛队伍，用于说明数据发布、提交开放、最终评测和复现审查安排。

时间	工作内容
2026年10月1日-2026年10月7日	发布赛题说明、参赛规则与说明，开放赛事平台入口，赛事平台问题反馈与修复
2026年10月9日-2026年11月8日	开放训练数据、样例任务、基线模型和提交入口。参赛团队开展模型研发、方案迭代和结果提交，形成A榜成绩
2026年11月8日 24:00	锁定并提交Encoder，同时提交Encoder训练复现材料
2026年11月9日-2026年11月12日	开放B榜数据集与提交入口，参赛团队进行B榜任务MLP训练
2026年11月12日 24:00	锁定并提交B榜下游任务MLP，提交B榜评测和复现材料
2026年11月13日-2026年11月20日	主办方公布B榜榜单，开展复现核验和合规审查
2026年11月21日-2026年11月30日（拟）	组织入围团队进行现场答辩，专家组确定最终结果和后续项目对接建议

赛事内容与任务设置

任务总览

A 榜用于训练 Encoder 与开发期排行，所有数据集都由官方切分训练集、验证集和测试集，测试集连同标签公开。

#	领域	任务编号	数据来源	子任务数	预测目标	任务类型	输入模态	数据量级	主指标	原始数据链接
1	小分子	SM-A-1	MoleculeNet	1	水合自由能（FreeSolv）	回归	SMILES	0.6K	MAE	https://deepchem.readthedocs.
2	小分子	SM-A-2	TDC ADMET	22	药物 ADMET 性质	回归/二分类	SMILES	80K	MAE/ROC-AUC	https://tdcommons.ai/benchmar
3	小分子	SM-A-3	GEOM-Drugs	1	构象能量高低	二分类	SMILES/3D构象	32M	ROC-AUC	https://github.com/learningmatt

#	领域	任务编号	数据来源	子任务数	预测目标	任务类型	输入模态	数据量级	主指标	原始数据链接
4	小分子	SM-A-4	QMugs	5	DFT 总能量、偶极、HOMO、LUMO、gap	回归	SMILES/3D构象	2.0M	MAE	https://www.research-collectior
5	小分子	SM-A-5	QM9	4	极化率、电子空间范围 ⟨R²⟩、零点振动能、热容	回归	SMILES/3D构象	134K	MAE	https://doi.org/10.6084/m9.figsh
6	聚合物	PO-A-1	PolyGraphMT	20	DFT / MD / 基团贡献性质	回归	PSMILES	43K	MAE	https://github.com/sobinalosiou
7	聚合物	PO-A-2	Aldeghi–Coley Copolymer	2	共聚物 EA / IP	回归	单体SMILES+组成	43K	MAE	https://github.com/coleygroup/p
8	聚合物	PO-A-3	TransPolymer	10	带隙、EA、IP、介电、折射率、结晶倾向、电导率、光伏效率	回归	PSMILES/CSMILES	15K	MAE	https://github.com/ChangwenX
9	聚合物	PO-A-4	Polymer Genome 2016	3	聚合物晶体电子带隙、原子化能	回归	化学式/CIF	1.1K	MAE	https://www.polymergenome.or
10	有机晶体	OC-A-1	OMC25	1	DFT 总能量	回归	周期晶体结构	25M	MAE	https://colabfit.org/families/OM
11	生物大分子-肽	BIO-A-1	DBAASP v4	1	抗菌活性 MIC	回归	氨基酸序列+测量条件	48K	MAE	https://dbaasp.org/
12	生物大分子-蛋白	BIO-A-2	PEER	16	蛋白功能、定位、结构、相互作用、亲和力	回归/二分类/多分类/逐残基分类	氨基酸序列/序列对/蛋白+配体SMILES	0.65M	MAE/ROC-AUC/Macro OVO ROC-AUC	https://github.com/DeepGraphL
13	生物大分子-蛋白	BIO-A-3	CATH	4	C/A/T/H 四级多分类	多分类	氨基酸序列	601K	Macro OVO ROC-AUC	https://www.cathdb.info/downlo

合计 13 个数据集、78 个子集、90 个子任务；训练 / 验证 / 测试数量为 70,909,310 / 143,552 / 143,117。数据量级为记录数。

A 榜辅助标签（`aux_labels/`，不计分，可选择用于训练 Encoder，不进行数据切分，与A榜数据同源）：QMugs 其余 37 个 GFN2 / DFT 字段（191 万构象）、GEOM 构象与分子级能量（3,231 万构象）、QM9 其余 8 个性质（9.1 万分子）、OMC25 逐原子受力与应力（2,511 万 frame）；以及附带输入、仅作辅助标签的数据：PubChemQC（397 万分子）、PCQM4Mv2（345 万）、

MegaScale（261 万序列）、DBAASP 溶血 / 细胞毒性与非 MIC 抗菌活性（3.8 万条测量）。A 榜任务子集的辅助标签只覆盖训练集记录；所有辅助标签都不包含任何 A 榜验证集 / 测试集物质。

B 榜在 Encoder 锁定后下发（训练集、验证集公开，测试集不公开），检验冻结表征在未见性质上的效果；每个任务的输入形式都在 A 榜同领域出现过。B榜与A榜来自同一数据处理流程，数据格式完全一致。

数据格式

所有数据以 **JSONL** 为统一入口，每行一条记录，每条记录有全局唯一的 `id`：

JSON 复制

```
{
  "schema_version": "muse.final.v1",
  "id": "xxx",
  "sample_type": "molecule",
```

展开全部 11 行

- `inputs` 是该子集的输入字段；`sample_type` 表示记录描述的实体类型（分子、周期结构、蛋白、蛋白–配体等），同一子集内取值相同。
- 不适合放在 JSONL 中的结构（SDF、CIF、ASE-LMDB、归档内结构）放在 `external_inputs/` 目录，记录的 `external_inputs[]` 给出格式、定位信息和相对路径 `source_path`。结构文件只含输入结构（原子、键、坐标、晶胞），任务标签只出现在 JSONL 的 `labels` 中。
- 一条记录可以带多个任务的标签；每条观测含 `value`、`task_type`、`split`，部分数据集另有 `unit`、`method` 等说明字段。
- A 榜辅助标签放在独立目录 `aux_labels/`（与 `data/` 同级、目录结构相同），记录格式与上面相同，只是没有进行数据集切分；A 榜任务子集的辅助标签记录与 `data/` 中同一记录的 `id`、`inputs`、`external_inputs` 相同。向量与逐原子性质分别用 `task_type` = `vector_regression`、`atom_regression`、`bond_regression` 标明。OMC25 的逐原子受力与应力以 `.npy` 数组存放。

数据组织与公开范围

PLAINTEXT 复制

```
data/                          只放 JSONL 与清单
├── manifest.json              每个文件的记录数、字节数、sha256；每个任务的类型、类别顺序、正类、
│                              各切分数量；回归任务的训练集中位数 train_median
├── DATASET_CATALOG.md         每个子集的任务、输入、字段说明与样例
└── A_datasets/<领域>/<数据集>/<子集>/{train,validation,test}.jsonl      A 榜测试集含标签
```

展开全部 13 行

- 每个子集按切分拆成独立文件，每个文件只包含本切分的观测；同一 `id` 可能出现在多个切分文件中。

数据下载

A 榜数据以 zstd 压缩的 tar 包发布，所有包解压到同一个目录 `MUSE-A/` 下，合并后即为上面的目录结构；解压命令为 `tar -I zstd -xf <文件名>`。

数据	内容	大小
任务数据（`data/`）	全部 A 榜子集的 train / validation / test JSONL 与清单	约 7 GB
结构文件（`external_inputs/`）	QMugs、QM9、GEOM-Drugs 构象，Polymer Genome 2016 CIF，OMC25 周期结构，以及清单	约 115 GB
辅助标签（`aux_labels/`）	各数据集的辅助标签 JSONL、OMC25 逐原子受力与应力，以及清单	约 16 GB

数据下载链接

TEXT 复制

```
https://scicomp26.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/MUSE-A_aux_OMC25_forces_part1of2.tar.zst
https://scicomp26.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/MUSE-A_aux_OMC25_forces_part2of2.tar.zst
https://scicomp26.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/MUSE-A_jsonl.tar.zst
https://scicomp26.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/MUSE-A_README.txt
https://scicomp26.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/MUSE-A_SHA256SUMS.txt
https://scicomp26.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/MUSE-A_structures_GEOM-Drugs_part1of2.tar.zst
https://scicomp26.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/MUSE-A_structures_GEOM-Drugs_part2of2.tar.zst
https://scicomp26.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/MUSE-A_structures_OMC25_train_part1of8.tar.zst
https://scicomp26.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/MUSE-A_structures_OMC25_train_part2of8.tar.zst
https://scicomp26.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/MUSE-A_structures_OMC25_train_part3of8.tar.zst
https://scicomp26.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/MUSE-A_structures_OMC25_train_part4of8.tar.zst
https://scicomp26.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/MUSE-A_structures_OMC25_train_part5of8.tar.zst
https://scicomp26.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/MUSE-A_structures_OMC25_train_part6of8.tar.zst
https://scicomp26.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/MUSE-A_structures_OMC25_train_part7of8.tar.zst
https://scicomp26.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/MUSE-A_structures_OMC25_train_part8of8.tar.zst
https://scicomp26.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/MUSE-A_structures_OMC25_val.tar.zst
https://scicomp26.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/MUSE-A_structures_QMugs_QM9_Polymer-Genome-2016.tar.zst
```

收起

下游任务评测方案

评测原则

每个数据集可包含一个或多个子任务。官方首先对每个子任务计算原始指标M_t，再根据该任务的无信息基线B_t和理论完美指标P_t，将结果归一化到[0,1]区间，归一化分数统一记为S_t，每个数据集所有子任务分数等权平均得到数据集的归一化分数S_d。

无信息模型所需的统计量仅使用官方训练集标签计算，参赛模型指标和无信息模型指标均在对应测试集上计算。

子任务指标与归一化

任务类型	原始指标	无信息基线	理论完美基线	归一化分数
回归	MAE	常数模型（输出训练集的标签的中位数）在测试集上的 MAE	MAE = 0	$\mathrm{clip}(1 - M_t/B_t, 0, 1)$
二分类	ROC-AUC	ROC-AUC = 0.5	ROC-AUC = 1	$\mathrm{clip}(2M_t - 1, 0, 1)$
多分类	Macro OVO ROC-AUC	Macro OVO ROC-AUC = 0.5	Macro OVO ROC-AUC = 1	$\mathrm{clip}(2M_t - 1, 0, 1)$
逐残基分类	所有残基合并后的 Macro OVO ROC-AUC	0.5	1	$\mathrm{clip}(2M_t - 1, 0, 1)$

- 多分类只在测试集中出现的类别之间计算 OVO ROC-AUC，预测概率在这些类别上重新归一化。
- 同一样本的多次测量各自计入指标，共用该样本的一个预测值。
- 缺少预测、预测格式非法或 MLP 违反规则的子任务记 0 分，仍计入所在数据集。
- 以上规则均由官方计分脚本 `score.py` 实现，计分以该脚本为准。

最终总分

假设正式评测共包含D个数据集，各数据集等权参与最终排名：

$S_{\text{final}} = 100 \times \frac{1}{D} \sum_{d=1}^{D} S_d$

最终总分范围为0至100。排行榜同时公布总分、各数据集分数，最终排名以总分为准。

榜单设置

A榜与B榜

榜单	分数占比	可见性	用途
A榜 Public / Dev	0%	Encoder训练期间公开	选手日常调试、方法迭代、公开排行榜
B榜 Private / Test	100%	Encoder训练期间隐藏	主办方最终评测，决定最终名次

A榜评测说明

在开放开发期间，参赛队伍自行运行 Encoder 与 MLP，对 A 榜测试集输出预测，并用官方计分脚本 `score.py` 生成得分文件。每队每日可最多提交一次得分文件，如没有结果更新也可选择不提交，格式见“提交材料规范”。主办方校验得分文件后，在赛题网站维护一个每天更新的排行榜。

步骤	执行者	输入	输出
1. 生成预测	参赛队伍（方式不限）	A 榜测试集	每个子任务、每条记录的预测文件
2. 计分	参赛队伍（官方 `score.py`）	预测文件、带标签的 A 榜测试集	得分文件
3. 校验与上榜	主办方	得分文件	排行榜

BASH 复制

```
python score.py tasks --data-root data --board A --out tasks.json    # 全部子任务的类型、类别顺序、正类与预测文件路径
python score.py score --predictions predictions/ --data-root data --board A --out scores.json
```

`score.py` 只依赖 `numpy` 与 `scikit-learn`；加 `--split validation` 可在验证集上计分。

B榜评测说明

B榜数据发布后，参赛队伍仅允许在冻结Encoder输出的表征之上，为每个B榜子任务训练独立的轻量MLP Head，MLP的层数、参数量及其他限制与竞赛规则保持一致，不得继续预训练、微调、蒸馏或以任何方式更新Encoder，也不得更换输入处理流程或针对B榜任务增加可训练的编码模块。正式提交中加载的Encoder必须与锁定版本完全一致。

主办方运行参赛队伍提交的 Encoder 推理包得到B榜测试集的表征，再用参赛队伍为B榜子任务训练的MLP Head推理，在隐藏的B榜测试集上进行评测，评测方案与下游任务评测方案保持一致，形成最终得分，并公布B榜榜单。评测流程如下：

步骤	执行者	运行环境	输入	输出
1. 表征	主办方运行参赛队伍的推理包	参赛队伍的运行环境镜像，GPU，无网络	B 榜测试集输入（标签已删除）	每条记录的表征
2. MLP 推理	主办方（官方 `mlp_infer.py`）	CPU	表征、MLP 描述与权重	每个子任务、每条记录的预测
3. 计分	主办方（官方 `score.py`）	CPU	预测、带标签的 B 榜测试集	得分文件

只有第 1 步运行参赛队伍的代码。第 2、3 步使用的 `mlp_infer.py` 与 `score.py` 随数据公开，参赛队伍可用自己的推理包在 B 榜验证集上按同样流程自测：

BASH 复制

```
bash encode.sh <只含 validation.jsonl 的 B 榜数据目录> emb/
python mlp_infer.py --submission submission.json --heads heads/ --embeddings emb/ --data-root data --board B --split validation --out
python score.py score --predictions predictions/ --data-root data --board B --split validation --out scores.json
```

提交频率

阶段	提交限制
开放开发期	每队每日最多1次A榜正式提交（得分文件），截止时间为每日 18:00，多次提交的按照当日18:00前最后一次提交内容为准
B榜最终评测	每队1次正式提交，截止时间是2026年11月12日 24:00，若有多次提交，以最后一次提交内容为准

提交材料规范

参赛队伍的提交物分为两部分：

- **推理包**：用于 B 榜正式评测。主办方在隔离环境中运行推理包得到 B 榜测试集的表征，再用提交的 MLP 推理并计分。
- **训练复现材料**：用于复现审查。主办方按材料从头重跑 Encoder 训练与 MLP 训练，核对提交的权重是否由所声明的流程和数据产生。

格式规范

预测文件

`predictions/<数据集>/<子集>/<任务名>.csv.gz`，每个 id 一行。回归为 `id,prediction`；二分类为 `id,probability_positive`；多分类为 `id,probabilities`（JSON 数组，按官方类别顺序）；逐残基分类为 `id,probabilities`（JSON 二维数组，每个残基一行）。另有 `predictions/manifest.json`，必填 `team`（队伍名）与 `name`（本次提交名）。

得分文件

得分文件由 `score.py` 生成，不得手工修改：

JSON 复制

```
{
  "schema_version": "muse.scores.v1",
  "submission": {"team": "...", "name": "...", "predictions_manifest_sha256": "..."},
  "evaluation": {"board": "A", "split": "test", "scorer_version": "muse.scorer.v1", "data_manifest_sha256":
```

展开全部 13 行

`value` 为原始指标 M_t，`baseline` 为无信息基线 B_t，`score` 为归一化分数 S_t，`n` 为计分样本数（逐残基任务为残基数）；`datasets` 中的分数与 `final_score` 为 0–100。主办方收到后核对：数据版本与官方一致、覆盖全部子任务、`n` 与基线与官方标签一致，并由 `value` 重算 `score`、数据集分数与总分；任一项不一致即拒收。

MLP 规范

MLP 不包含代码，由描述文件和权重组成（下例仅示意格式，任务与数值不对应实际提交）：

JSON 复制

```
{
  "schema_version": "muse.head.v1",
  "task_id": "QM9/qm9/alpha",
  "task_kind": "regression",
```

展开全部 13 行

- 结构：`Linear → [激活] → Linear`，最多 2 个线性层；激活函数取自 `relu`、`gelu`、`silu`、`tanh`；参数量（权重 + 偏置）不超过 100,000。

- 输入维度等于 `submission.json` 中声明的该领域表征维度；`task_kind` 必须与 `score.py tasks` 列出的任务类型一致。
- 分类任务须在 `output` 中声明类别：多分类与逐残基分类为 `class_labels`（全部类别，按官方顺序），二分类为 `positive_label`（正类），取值与 `score.py tasks` 列出的 `classes`、`positive_class` 一致。
- 文件路径为 `heads/<数据集>/<子集>/<任务名>.json` 与同名 `.safetensors`（名称中字母、数字、`._-` 以外的字符写作 `_`，与预测文件路径相同）。
- 输出变换由任务类型固定：回归为 `affine`（`logit × scale + mean`，等价于折进最后一层）；二分类为 `sigmoid`；多分类与逐残基分类为 `softmax`。
- 表征标准化、BatchNorm 等仿射操作须折进第一层或放进 Encoder；多个种子的 MLP 取平均可合并为一个更宽的两层 MLP 后提交（合并后仍须满足参数上限）；阈值、校准、检索、额外层、残差、LayerNorm 等后处理一律不允许。
- 权重张量名为 `0.weight`、`0.bias`、`2.weight`、`2.bias` 等，与描述严格匹配；不合规的子任务记 0 分。
- 规则检查与推理由公开的 `mlp_infer.py` 实现（依赖 `numpy`、`torch`、`safetensors`），以该脚本为准；提交前应先用它在 B 榜验证集上自测。

推理包

PLAINTEXT 复制

```
inference_package/
├── submission.json          队伍、提交名、运行环境镜像 digest、各领域表征维度 D（示例见下）
├── encode.sh                B 榜推理入口：bash encode.sh <INPUT_DIR> <OUTPUT_DIR>
├── encoder/                 Encoder 代码与全部权重（推理时只从这里加载）
├── heads/                   B 榜阶段提交
```

展开全部 7 行

- MLP 的格式见“MLP 规范”。MLP 由主办方用公开的 `mlp_infer.py` 按描述文件构造并推理，参赛队伍不提供 MLP 推理代码。
- `submission.json` 示例：

JSON 复制

```
{
  "team": "队伍名",
  "name": "提交名",
  "image": "<registry>/<repo>@sha256:...",
```

展开全部 6 行

- 运行环境镜像以 digest 固定，在无网络、输入只读的条件下能完整运行 `encode.sh`。
- 推理包只包含推理所需的内容，不包含训练代码或训练数据。

运行约定

主办方以如下方式运行推理包：

BASH 复制

```
bash encode.sh <INPUT_DIR> <OUTPUT_DIR>
```

- `<INPUT_DIR>` 与公开数据的目录结构相同：每个子集一个 `<数据集>/<子集>/<切分>.jsonl`（正式评测时为 `test.jsonl`；记录格式与公开数据一致，所有观测的 `value` 已删除），以及与 `external_inputs/` 结构相同的结构文件目录；只读。
- `<OUTPUT_DIR>` 为空的可写目录。推理包须为 `<INPUT_DIR>` 中的每个子集写出一个表征目录，目录结构与输入对应：

PLAINTEXT 复制

```
<OUTPUT_DIR>/
└── <数据集>/<子集>/
```

```
├── ids.txt                每行一个记录 id，与输入 JSONL 的记录顺序相同
├── embeddings.npy         float32[N, D]，第 i 行为 ids.txt 第 i 条记录的表征
```

展开全部 6 行

- `N` 为该子集输入的记录数，每条记录恰好一行，不得缺失、重复或增加；`D` 为该领域的表征维度，须与 `submission.json` 中声明的一致，同一领域的所有子集维度相同。
- 所有数值必须有限（不得出现 NaN / Inf）。
- 任一子集的表征缺失或不符合上述约定，该子集的全部子任务记 0 分。
- 同一领域的所有子集使用同一套处理，不得按数据集名、子集名或记录 id 分支。
- 每条记录的表征只能取决于该记录的输入，不能依赖批次组成或顺序。
- 参赛队伍训练 B 榜 MLP 时，训练集、验证集的表征也须由同一推理包生成。表征与任务无关，同一子集的多个任务共用。
- 运行环境：参赛队伍提供 Docker 镜像（以 digest 固定），在单节点 8 卡 GPU、无网络条件下运行；运行时长上限另行公布。

训练复现材料

PLAINTEXT 复制

```
reproduction/
├── environment/
│   ├── Dockerfile              训练环境（可与推理环境不同）；或给出训练镜像 digest
│   ├── conda.yaml / requirements.txt
│   └── system.txt              系统依赖与驱动 / CUDA 版本
```

展开全部 25 行

- **Encoder 训练**：`reproduce_encoder.sh` 从声明的起点出发，只读取官方数据（`<DATA_ROOT>`）与声明的外部数据（`<EXTERNAL_DATA_ROOT>`，由主办方按 `data_manifest.jsonl` 预先下载并校验 sha256），在无网络条件下运行，输出与推理包 `encoder/` 结构相同的权重。训练分多个阶段时，须在入口脚本中依次执行，并在 `method.md` 中逐项说明。中间 checkpoint 须可续跑，用于核对训练轨迹。
- **MLP 训练**：`reproduce_heads.sh` 只读取 B 榜训练集、验证集与推理包，用推理包生成表征后训练全部 B 榜 MLP，输出与 `heads/` 相同格式的 MLP，以及每个子任务的验证集分数。
- 两个入口都须固定随机种子，可在干净环境中按 `environment/` 安装后直接运行。

阶段	必需材料	说明
环境构建	Dockerfile、conda.yaml或requirements.txt、系统依赖清单	应能从干净环境安装并运行训练流程
数据准备	外部数据清单、获取脚本、预处理代码	外部数据需列出来源、许可证、下载方式、hash和用途
Encoder 训练	训练代码、配置、随机种子、起点权重、中间 checkpoint、日志、算力信息	每个训练阶段都需说明使用的数据、目标函数、训练步数与学习率
MLP 训练	所有 B 榜子任务的训练代码、配置、随机种子和选择策略	每个任务都需说明训练轮数、学习率、早停规则和验证集使用方式
结果复核	A 榜本地得分文件、B 榜各子任务验证集分数、复现实验说明	用于判断主办方复现结果是否与参赛者报告一致

所有数据清单必须采用机器可读格式，建议使用JSONL。每条外部数据记录应包含：

JSON 复制

```
{
  "name": "ZINC subset",
  "version": "2026-01",
  "source_url": "https://example.org/dataset",
```

展开全部 9 行

若因许可限制无法直接随包提交原始数据，参赛者必须提供可复现的数据获取脚本、精确版本、过滤规则和文件hash。无法获取、无法验证来源或无法说明用途的数据，视为未声明数据。

复现审查与违规处理

进入B榜评测的队伍必须接受复现审查：主办方按训练复现材料重跑 Encoder 训练与 B 榜 MLP 训练，并将复现得到的权重与分数和正式提交比较。主办方可要求参赛队伍在限定时间内补充说明，但不得补交会改变模型训练结果的新代码、新数据或新权重。

审查重点包括：

- 提交权重是否由所声明训练流程产生。
- 外部数据和任务微调数据是否完整声明。
- 是否使用隐藏测试标签、测试集等价标签或通过外部数据库查询目标性质。
- 是否在不同任务中加载了实质上不同的Encoder主体。
- 主办方复现的验证集表现是否与参赛者提交记录在合理误差范围内。
- 是否有其他违规行为。

若复现结果与正式提交存在显著差异，参赛队伍需提供技术解释。若无法解释，或被确认存在数据泄漏、未声明数据、测试集反向工程、伪造复现材料等违规行为，主办方有权取消成绩和获奖资格。

©All Rights Reserved 沪ICP备2021009351号-23